

1990 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

$$(1) y = \sqrt{3}x - 1. \quad (2) -\frac{1}{x^2}e^{\tan \frac{1}{x}} \left(\sec^2 \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right). \quad (3) \frac{4}{15}. \quad (4) >. \quad (5) 1.$$

二、选择题

$$(1) C. \quad (2) B. \quad (3) A. \quad (4) A. \quad (5) B.$$

三、(1) $a = \ln 3$.

$$(2) dy = \frac{x}{2x - y} dx.$$

$$(3) \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{3}{4} \right).$$

$$(4) \frac{\ln x}{1-x} + \ln \frac{|1-x|}{x} + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

$$(5) \frac{1}{2} \left(\ln x + \frac{1}{\ln x} \right).$$

四、所求点为 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$.

五、证明略. (可考虑函数 $f(x) = \arctan x + \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}$, $x > 0$, 计算 $f'(x)$, 并利用 $f(x)$ 的单调性.)

六、 $\frac{1}{2} \ln^2 x$.

七、所求旋转体的体积 $V = \frac{\pi}{6}$.

八、通解为

$$y = \begin{cases} (C_1 + C_2 x) e^{-2x} + \frac{1}{(a+2)^2} e^{ax}, & a \neq -2, \\ \left(C_1 + C_2 x + \frac{1}{2} x^2 \right) e^{-2x}, & a = -2, \end{cases} \quad \text{其中 } C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$